# Требования к оформлению курсовой работы

**При оформлении курсовой работы необходимо соблюдать следующие требования:**

## 0. Оформление темы

Шаблон для темы:

> 1. Проектирование варианта использования системы и оценка при планировании проекта «Разработка информационной системы “___”»
> 2. Проектирование варианта использования системы и оценка при планировании проекта «Разработка приложения “___”»
> 3. Проектирование варианта использования системы и оценка при планировании проекта «Разработка мобильного приложения “___”»

Заместо “___” должно быть название приложения/системы.

## 1. Шаблон курсового проекта

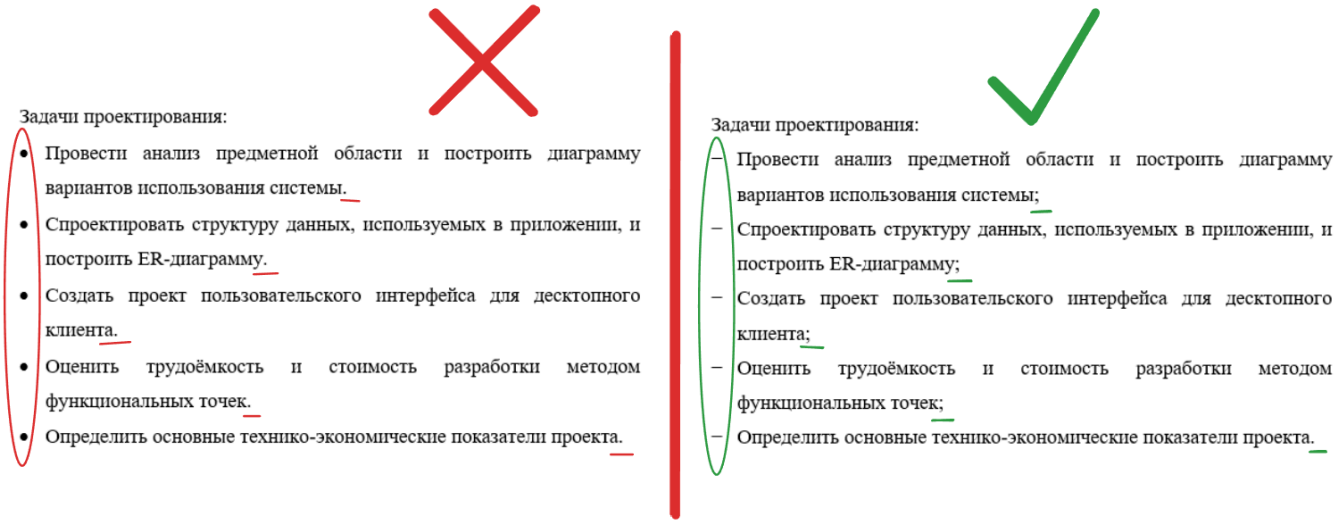
Шаблон находится в `Шаблон.docx`. Первый лист - **титульный**, второй лист - **содержание**, а следующие - **ваша работа**.

## 2. Основные параметры оформления

- Шрифт - **Times New Roman**
- Размер шрифта - **14** (в таблицах можно 12)
- Межстрочный интервал - **1,5** (в таблицах можно меньше, например 1)
- Основной текст должен быть выровнен **по ширине**

## 3. Оформление списков

- Списки оформляются *либо нумерованными*, *либо с использованием символа дефиса*
- **Списки с точками - не используем**
- В конце каждого пункта списка ставится точка с запятой, в конце самого последнего пункта ставим *точка*



Задачи проектирования:

- Провести анализ предметной области и построить диаграмму вариантов использования системы.
- Спроектировать структуру данных, используемых в приложении, и построить ER-диаграмму.
- Создать проект пользовательского интерфейса для десктопного клиента.
- Оценить трудоёмкость и стоимость разработки методом функциональных точек.
- Определить основные технико-экономические показатели проекта.

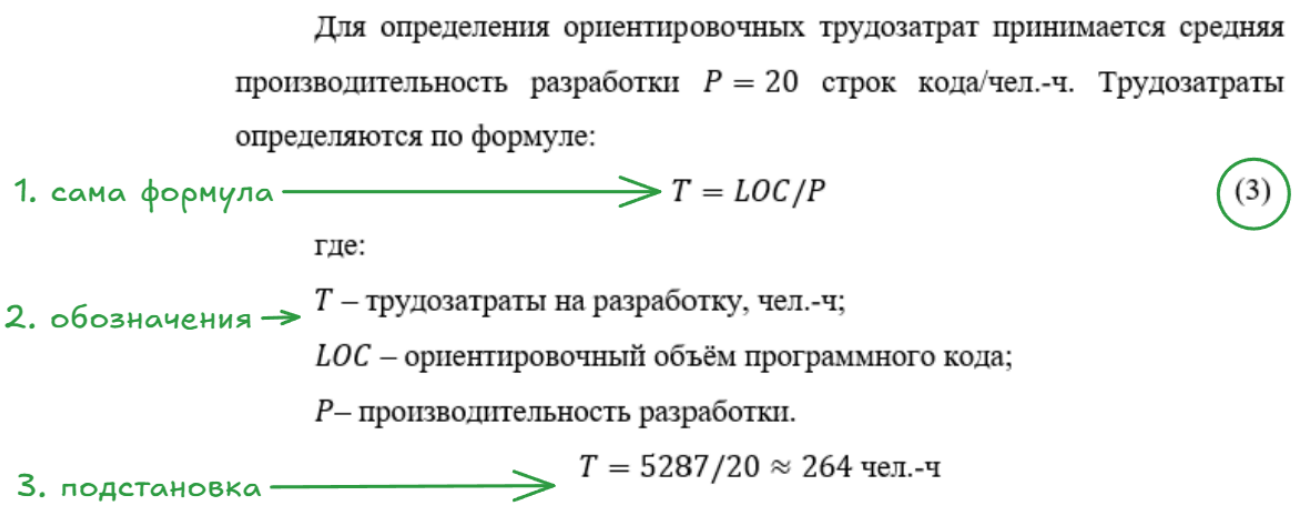
Задачи проектирования:

- Провести анализ предметной области и построить диаграмму вариантов использования системы;
- Спроектировать структуру данных, используемых в приложении, и построить ER-диаграмму;
- Создать проект пользовательского интерфейса для десктопного клиента;
- Оценить трудоёмкость и стоимость разработки методом функциональных точек;
- Определить основные технико-экономические показатели проекта.

## 4. Оформление формул

Формулы оформляются в следующем порядке:

1. Сначала приводится сама формула с её номером в круглых скобках (1), (2) и т. д.
2. После формулы приводится описание используемых обозначений
3. После этого выполняется подстановка числовых значений в формулу и приводится результат расчёта
4. Для обозначения умножения используем точку "·", а не звездочку "*" или крестик "×"



Для определения ориентировочных трудозатрат принимается средняя производительность разработки $P = 20$ строк кода/чел.-ч. Трудозатраты определяются по формуле:

1. сама формула → $T = LOC/P$ (3)

где:

2. обозначения →

$T$ – трудозатраты на разработку, чел.-ч;

$LOC$ – ориентировочный объём программного кода;

$P$ – производительность разработки.

3. подстановка → $T = 5287/20 \approx 264$ чел.-ч

## 5. Оформление таблиц и рисунков

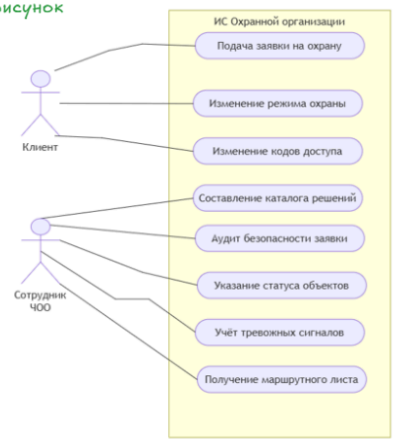
- Все таблицы и рисунки должны иметь **подписи**
  - У рисуноков подпись расположена *под ними по центру*
  - У таблиц подпись *перед ними у левого края*
- Все таблицы и рисунки должны иметь **нумерацию**
- Перед каждой таблицей или рисунком **в тексте обязательно должна быть ссылка на него**
- Ссылки оформляются в виде предложения, например: "На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования" или "В таблице 1 представлены результаты расчётов"

- Первой должна идти **ссылка в тексте** на таблицу/рисунок и следующим **сама** таблица/рисунок

1. ссылка в тексте

На рисунке 1 изображена USE-case диаграмма, она отображает взаимодействие различных групп пользователей и автоматических модулей с информационной системой охранной организации.

2. рисунок




3. подпись

Рисунок 1 - Use-case диаграмма

Диаграмма вариантов использования показывает основные действия, которые могут выполнять пользователи в рамках бизнес-процессов компании.

4. описание/другой текст и тд

1. ссылка в тексте

В таблице 4 представлен результат экспертной оценки трудоемкости разработки.

2. подпись

Таблица 4 - Экспертная оценка трудоемкости разработки

3. таблица

| **Функция** | **Оптимистичная, ч** | **Вероятная, ч** | **Пессимистичная, ч** | **Ожидаемая, ч** |
|---|---|---|---|---|
| Проверка клиентских заявок | 16 | 24 | 40 | 25,33 |
| Указание статуса объектов | 8 | 16 | 28 | 16,67 |
| Изменение режима охраны | 10 | 16 | 28 | 17,00 |
| Изменение кодов доступа | 8 | 12 | 22 | 13,00 |
| Получение маршрутного листа | 20 | 32 | 56 | 34,00 |
| Мониторинг и аналитика | 40 | 64 | 104 | 66,67 |
| Составление каталога решений | 12 | 20 | 32 | 20,67 |
| Итого | 114 | 184 | 310 | 193,34 |

4. описание/другой текст и тд